

Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales

Ing. Juan Ignacio Teich

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Mg. Ing. Martín Sebastián Silva (Nucleoeléctrica Argentina S.A.)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

Se desarrolló una metodología para estimar la Potencia Límite de Canal de la Central Nuclear Atucha II, basada en redes neuronales, con tiempos de cómputo órdenes de magnitud inferiores a los códigos termohidráulicos empleados en Nucleoeléctrica Argentina S.A. Esto permite disminuir considerablemente los tiempos y costos computacionales de los cálculos termohidráulicos para las estrategias de recambio de combustibles.

Adicionalmente, se propone una metodología novedosa para el cálculo del Flujo Crítico de Calor, que incorpora redes neuronales informadas por física y redes neuronales de multifidelidad, con fuentes de datos de fidelidad diversa, provenientes de ensayos experimentales con geometrías simples y con la geometría del *bundle* de la Central Nuclear Atucha II, y ensayos numéricos.

Para el desarrollo del trabajo se aplicaron conocimientos en redes neuronales, redes neuronales informadas por física, redes neuronales de multifidelidad, y su entrenamiento y optimización.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción a termohidráulica nuclear	1
1.2. Contexto y motivación	4
1.3. Estado del arte	4
1.4. Objetivos	5
2. Introducción específica	7
2.1. Frameworks y bibliotecas	7
2.2. Datasets y datos de entrenamiento	10
3. Diseño e implementación	13
3.1. Estimación de PLC	13
3.1.1. Pipeline de datos	13
3.1.2. Arquitectura del modelo, entrenamiento y optimización . .	15
3.1.3. Integración e implementación del sistema	16
3.1.4. Arquitectura de embeddings, entrenamiento y aplicación . .	18
3.1.5. Criterios de evaluación	19
3.2. Estimación de CHF	20
3.2.1. Pipeline de datos	20
3.2.2. Arquitectura del modelo	24
3.2.3. Evaluación del modelo	27
4. Ensayos y resultados	29
4.1. PLC	29
4.2. Pruebas funcionales del hardware	30
5. Conclusiones	31
5.1. Conclusiones generales	31
5.2. Próximos pasos	31
Bibliografía	33

Índice de figuras

1.1. Fotografía aérea de la Central Nuclear Atucha II ¹	1
1.2. Esquemización de los canales refrigerantes en el núcleo de la CNA-UII y las 5 zonas hidráulicas ²	2
1.3. Curva de Nukiyama ³	3
2.1. Esquema del loop de cálculo iterativo de la PLC por DNBR con COBRA3-CP.	8
2.2. Comparación de resultados preliminares de estimación de PLC y DNBR por DNN.	8
2.3. Histogramas de las variables de los ensayos de CHF en un tubo recopilados por Groeneveld.	11
2.4. Histogramas de las variables de los ensayos de CHF de la Universidad de Columbia.	11
3.1. Histogramas de fracción de vacío y MDNBR para las simulaciones con COBRA3-CP.	14
3.2. Arquitectura de la DNN para estimación de MDNBR y fracción de vacío, para predicción de PLC.	15
3.3. Lazo de cálculo del flujo de calor que alcanza el MDNBR objetivo.	17
3.4. Esquema del autoencoder: el codificador comprime la entrada en un embedding de baja dimensión y el decodificador reconstruye la entrada a partir de él.	18
3.5. Comparativa de distribuciones de datos de flujo másico, presión, temperatura y título termodinámico entre ensayos de un tubo de Groeneveld y todos los puntos de los ensayos numéricos con COBRA3-CP.	23
3.6. Esquema de la arquitectura de red neuronal de multifidelidad informada por física.	24
4.1. Resultados de los distintos intentos de la optimización.	29

Índice de tablas

1.1. Principales parámetros de diseño y condiciones de operación de la Central Nuclear Atucha II.	2
4.1. Hiperparámetros de la arquitectura optimizada por optuna.	29

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presentan los lineamientos básicos en cuanto al funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II, su diseño termohidráulico y los métodos de cálculo de Potencia Límite de Canal y estimación de Flujo Crítico de Calor. Se plantea el contexto y la motivación de este trabajo, y el estado del arte de aplicaciones similares. Por último, se establecen los objetivos del trabajo.

1.1. Introducción a termohidráulica nuclear

La Central Nuclear Atucha II (CNA-UII) se ubica en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es una central nuclear de tipo PHWR (del inglés, *Pressurized Heavy Water Reactor*), que utiliza agua pesada (óxido de deuterio, D_2O) como moderador y refrigerante, y uranio natural como combustible. El reactor nuclear genera 2160 MW térmicos, de los cuales provee 745 MW eléctricos al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En la figura 1.1 se aprecia una foto aérea de la central.



FIGURA 1.1. Fotografía aérea de la Central Nuclear Atucha II¹.

En la tabla 1.1, obtenida del Informe Final de Seguridad (IFS) de la CNA-UII [1], se presentan los principales parámetros de diseño y condiciones de operación de la CNA-UII. El núcleo está compuesto por 451 canales refrigerantes que contienen los elementos combustibles (EECC). Los canales se encuentran agrupados en 5 zonas hidráulicas (ZZHH), cada una con un caudal másico característico. El caudal viene dado por un restrictor de caudal o *drossel* distintivo para las 4 zonas periféricas, y la zona central no tiene *drossel*. La diferenciación de caudal fue

¹Imagen tomada de <https://na-sa.com.ar/>.

realizada durante el diseño de la central, de forma de obtener el mismo salto entálpico en todos los canales. En la figura 1.2 se presenta una imagen esquemática de la distribución de los canales en el núcleo de la CNA-UII, y sus ZZHH.

TABLA 1.1. Principales parámetros de diseño y condiciones de operación de la Central Nuclear Atucha II.

Condiciones Generales de Operación	CNA-UII
Potencia térmica del reactor	2 160 MW _{th}
Caudal másico total	10 576 kg/s
Presión del Sistema Primario	115 bar
Temperatura de entrada del refrigerante	277,8 °C
Temperatura de salida del refrigerante	314,6 °C
Cantidad de zonas hidráulicas del núcleo	5
Cantidad de elementos combustibles en el núcleo	451
Cantidad de barras combustibles por elemento combustible	37

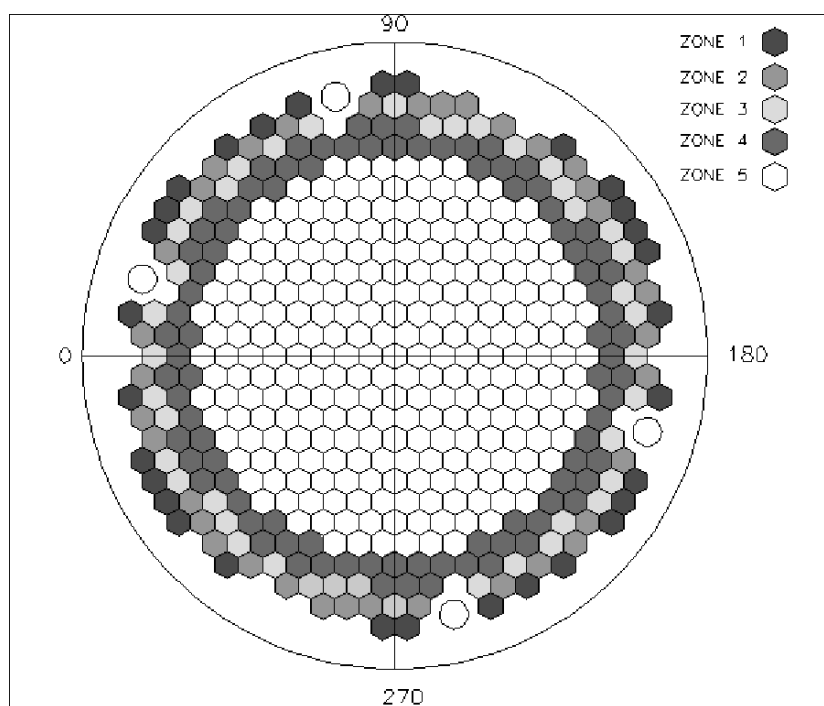


FIGURA 1.2. Esquematzación de los canales refrigerantes en el núcleo de la CNA-UII y las 5 zonas hidráulicas².

Para cumplir con los criterios de diseño y operación segura establecidos en el IFS, se deben cumplir dos principales criterios en cuanto a la potencia a la que pueden operar los combustibles dentro del núcleo, o Potencia Límite de Canal (PLC). Los criterios son: por límite de fracción de vacío (α) a la salida de los canales refrigerantes, y por Apartamiento de la Ebullición Nucleada (DNB, del inglés *Departure from Nucleate Boiling*).

En primer lugar, el límite por fracción de vacío establece la cantidad máxima de vapor que se puede tener a la salida de los canales refrigerantes, de forma de

²Imagen tomada del IFS de CNA-UII [1].

evitar vibraciones excesivas en los EECC. En particular, para la CNA-UII, el límite está establecido en 25 %.

En segundo lugar, si se tiene en cuenta que el criterio de seguridad primordial del diseño de una central es garantizar la contención de los productos de fisión, y que la vaina es la segunda defensa en profundidad para ello, asegurar la integridad de estas es primordial. Además, el DNB es el mecanismo principal para la degradación de las vainas por efectos térmicos. Por lo tanto, evitar el DNB es el criterio principal del diseño termohidráulico.

El DNB es un cambio en el patrón de flujo que se desarrolla dentro de los canales refrigerantes, donde se pasa de un régimen de ebullición nucleada (en inglés, *Nucleate Boiling*) a un régimen de ebullición en película (en inglés, *Film Boiling*). Este cambio de régimen se llama crisis de la ebullición, y genera un aumento súbito de la temperatura de la pared calefaccionada, como se observa en la curva de Nukiyama [2] en la figura 1.3. Se caracteriza con el Flujo Crítico de Calor (CHF, del inglés *Critical Heat Flux*), por lo que la estimación del CHF según las condiciones locales de operación es el paso fundamental en el cálculo del límite por DNB. Adicionalmente, se evalúa el margen al DNB (DNBR, del inglés *DNB Ratio*), que se define como el cociente entre el flujo de calor local y el CHF según las condiciones. El DNBR debe estar por encima de un valor fijo que considera la incerteza en la estimación del CHF, la sensibilidad de esta respecto de las condiciones de operación, y que garantiza que ante cualquier transitorio esperable (AOO, del inglés *Anticipated Operational Occurrences*) no se tiene DNB.

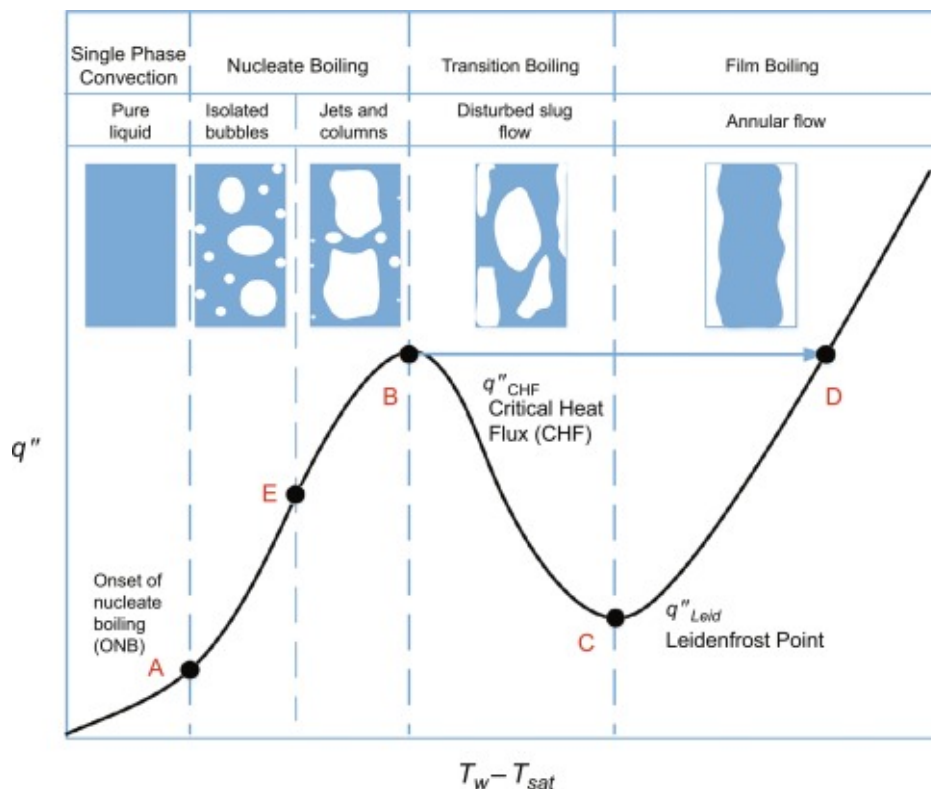


FIGURA 1.3. Curva de Nukiyama³.

³Imagen tomada de <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pool-boiling-curve>.

1.2. Contexto y motivación

Uno de los cálculos más importantes en el diseño termohidráulico de un reactor PHWR es la estimación de las PLC. Este cálculo puede necesitar repetirse más de un millón de veces durante cada iteración del diseño de una estrategia de recambio de EECC, lo que implica un alto costo computacional. Por lo tanto, obtener una herramienta que permita computar de manera eficiente las PLC e identificar los casos más críticos a ser evaluados con los códigos termohidráulicos es de elevado interés. Dado que se cuenta con una amplia variedad de cálculos realizados por la División de Termohidráulica con el código COBRA3-CP [3], es factible plantear una herramienta basada en redes neuronales que permita estimar de manera preliminar las PLC con una alta eficiencia computacional. Debido a que los casos de interés para el diseño son los casos más limitantes, una herramienta que permita la selección de ellos de forma rápida y eficiente permitiría reducir los tiempos de cómputo en órdenes de magnitud.

Adicionalmente, en el cálculo con los códigos termohidráulicos, un paso fundamental es la estimación del CHF en función de las condiciones locales del fluido. Hoy en día, esto se realiza con métodos que se dividen en dos: fórmulas semi-empíricas que buscan capturar la alta dimensionalidad del problema, y tablas de CHF obtenidas de ensayos en geometrías simples que luego son modificadas por factores ad-hoc para replicar lo mejor posible los ensayos realizados sobre las geometrías reales del canal refrigerante del reactor. Se cuenta con datos de ensayos en geometrías sencillas, ensayos para el *bundle* de la CNA-UII realizados por la Universidad de Columbia, y la replicación de los ensayos de manera numérica con el código de subcanales COBRA3-CP. Este caso particular de disponibilidad de datos puede ser aprovechado por redes neuronales de tipo multifidelidad, como se plantea en el trabajo de Meng y Karniadakis [4]. Además, ya que se plantea un fenómeno físico, evaluar el impacto de introducir ecuaciones de conservación o relaciones monótonas es de interés, mediante un enfoque informado por física como se plantea en el trabajo fundacional de las redes neuronales informadas por física (PINN, del inglés *Physics Informed Neural Network*) de Raissi, Perdikaris y Karniadakis [5].

1.3. Estado del arte

En cuanto al cálculo de PLC, actualmente para la CNA-UII, son calculadas por medio del código de subcanales COBRA3-CP y el código de planta AXCNA2 [6]. Este cálculo es específico de cada central, y al ser confidencial, no se cuenta con información bibliográfica de aplicación de aprendizaje automático (ML, del inglés *Machine Learning*).

Por otro lado, para la estimación del CHF, los métodos clásicos se dividen en relaciones semi-empíricas y datos tabulados modificados por factores de ajuste para la geometría de interés. Como ejemplo de relación semi-empírica se tiene la correlación Westinghouse-3 (W-3) [7], utilizada en el diseño de la Central Nuclear Atucha I (CNA-UI), obtenida a partir de observación experimental del efecto individual de presión, caudal y título termodinámico sobre el CHF. Por otro lado, la referencia en cuanto a datos tabulados de CHF son las *Look-up Tables* de Groeneveld (1995 [8] y 2006 [9]), obtenidas a partir de más de 25 000 ensayos de CHF en un tubo calefaccionado. Para obtener CHF en una geometría real de un reactor, se

utilizan factores de corrección, como los *Taylor-made Factors* (TMF) para el bundle CNA-UII desarrollados por INVAP [10].

Métodos más modernos para la estimación de CHF utilizan ML para mejorar la predicción de las herramientas clásicas, especialmente para las Look-up Tables. Ejemplos de ello se encuentran en los trabajos de Zhao et al. [11], [12] y Jin et al. [13], donde se utiliza una PIMLAF (*Physics-Informed Machine Learning-Aided Framework*) para estimar la modificación a realizar a la predicción por Look-up Table para obtener CHF en una geometría compleja. Por otro lado, Mao y Jin [14] aplican PINN para estimar el CHF, pero con la guía física de los enfoques clásicos de estimación de CHF.

1.4. Objetivos

En función del problema descrito, se orientaron los objetivos específicos al desarrollo y evaluación de la viabilidad de modelos basados en redes neuronales para asistir en cálculos termohidráulicos de la CNA-UII. Se establecieron los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar una herramienta basada en DNN para predecir PLC, a partir de los datos de entrada utilizados en los cálculos termohidráulicos.
- Realizar un análisis de reducción de dimensionalidad de los perfiles de potencia axiales y por barra.
- Desarrollar una herramienta basada en MFPINN para predicción de CHF en función de condiciones locales, a partir de datos de multifidelidad.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se explican los frameworks, arquitecturas y bibliotecas utilizadas en el trabajo, los conjuntos de datos para el entrenamiento y validación de los modelos, y por último, se describe la infraestructura de cómputo utilizada.

2.1. Frameworks y bibliotecas

En esta sección se establecen los frameworks y bibliotecas utilizados para resolver los dos problemas planteados en este trabajo: la estimación de PLC y la estimación del CHF.

En primer lugar, la estimación de las PLC se realiza con redes neuronales profundas (DNN, del inglés *Deep Neural Networks*). Esta metodología fue elegida principalmente debido a su elevada capacidad de representar funciones no lineales, característica fundamental para el cálculo de las PLC que presentan un alto grado de no-linealidad. Para su implementación se consideraron dos posibilidades: un modelo que calcule directamente PLC, y un modelo que reemplace el paso realizado por COBRA3-CP en el procedimiento de cálculo. En la figura 2.1 se esquematiza el procedimiento de cálculo con COBRA3-CP de la PLC por DNBR. El procedimiento para cálculo de PLC por vacío es similar, pero se aproxima al valor deseado de vacío por el método de la secante [15].

Se realizaron pruebas conceptuales de ambas metodologías, y se identificó una dificultad relevante para estimar la PLC de manera directa, que se ejemplifica en la figura 2.2a. Por lo tanto, se decidió implementar un modelo que reemplace a COBRA3-CP, y, a partir de las condiciones termohidráulicas del canal, estime el DNBR mínimo (MDNBR). Esta implementación demostró una capacidad predictiva superior, que se evidencia en la figura 2.2b. Se estima que un comportamiento similar se tendrá para la estimación de la PLC por vacío, por lo que se realiza la misma metodología. También se evalúa la aplicación de una DNN para obtener tanto el MDNBR como el vacío a la salida del canal con un único modelo.

Esta metodología adicionalmente permite una mayor adquisición de datos, dado que cada canal tiene una única PLC, pero se tienen infinitas posibilidades de MDNBR al variar su potencia. Recordando que las DNN pueden ser pensadas como "máquinas de aproximación de funciones, diseñadas para obtener generalización estadística"[16], cuanto mayor disponibilidad de datos, mejor el comportamiento final del modelo.

También, es de interés en este trabajo analizar la aplicación de reducción de dimensionalidad a partir de las features de los perfiles de potencia axiales y por

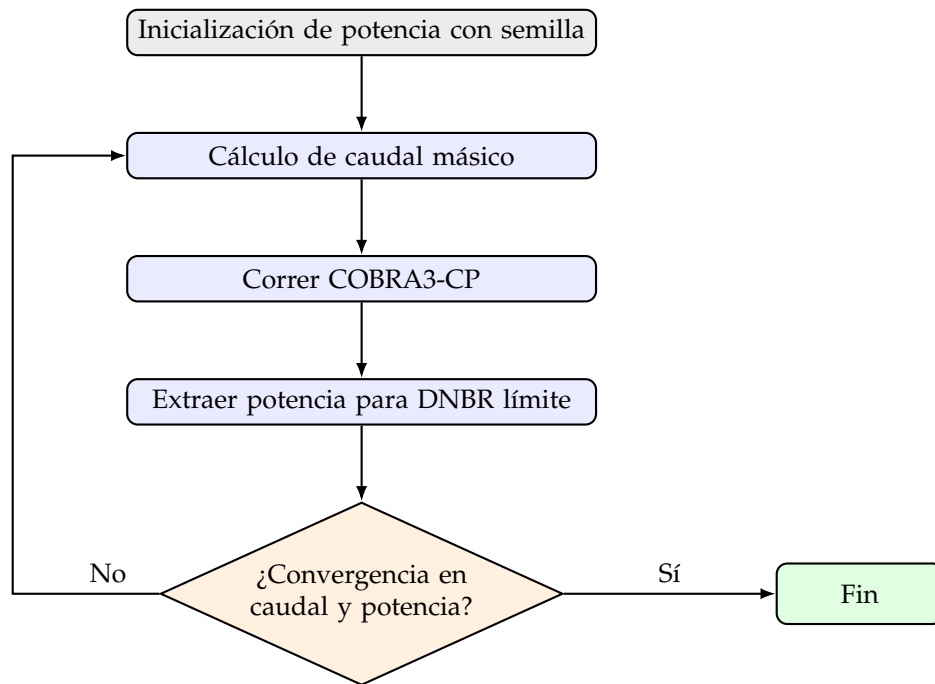
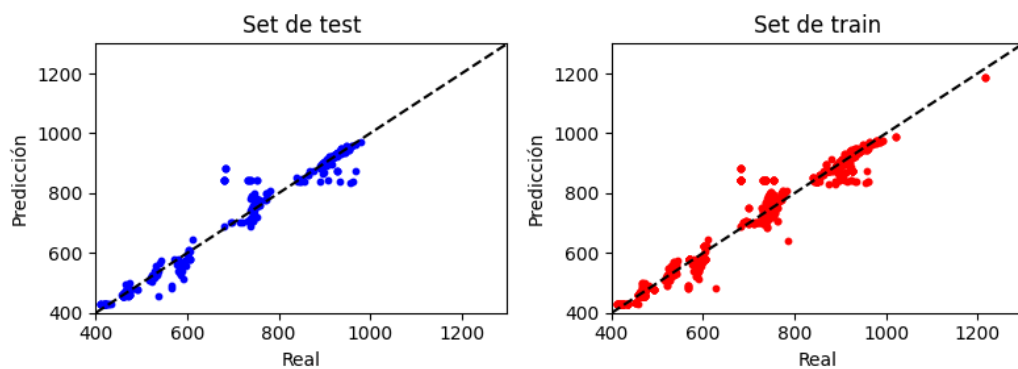
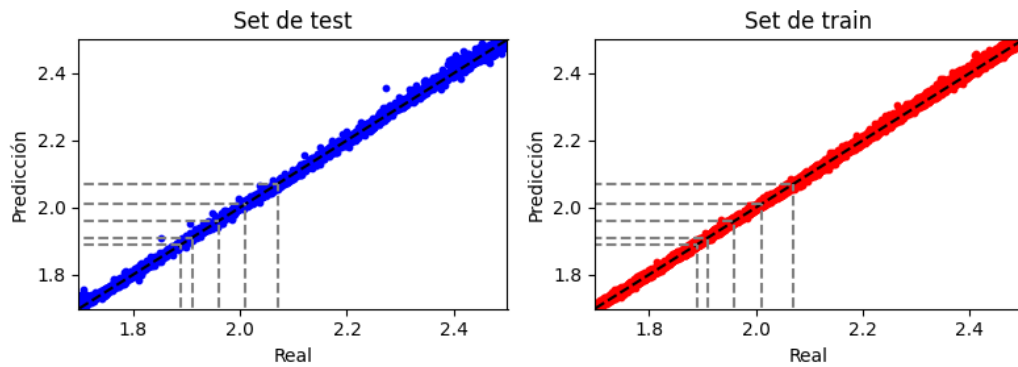


FIGURA 2.1. Esquema del loop de cálculo iterativo de la PLC por DNBR con COBRA3-CP.



(A) Resultados preliminares de estimación de PLC por DNN.



(B) Resultados preliminares de estimación de DNBR por DNN.

FIGURA 2.2. Comparación de resultados preliminares de estimación de PLC y DNBR por DNN.

barra. Para realizar esto, se utiliza una arquitectura *encoder-decoder*. Esta arquitectura consiste de dos DNN: la primera, el *encoder*, reduce la dimensión del vector de entrada; la segunda, el *decoder*, amplifica la dimensión de reducida, para recuperar el vector original. Este tipo de arquitectura permiten encontrar características relevantes, que puede permitir reducir la cantidad de features que necesita de entrada la DNN de estimación de DNBR.

Por otro lado, en cuanto a la estimación de CHF, se debe tener en cuenta que implica la predicción de un fenómeno físico. Por lo tanto, la aplicación de una arquitectura PINN, presentada por Raissi, Perdikaris y Karniadakis [5], es lo primero que se pensó en intentar aplicar. Este tipo de arquitecturas permiten utilizar una función de pérdida que busque cumplir una ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE, del inglés *Partial Differential Equation*), además de la función de pérdida respecto de los datos tabulados para entrenamiento. A priori esto resulta un problema complicado, ya que definir una ecuación que permita describir la fenomenología del DNB es algo no resuelto actualmente. Se tienen intentos de deducir una ecuación que dependa lo menos posible de factores empíricos, como la de Zhao et al. [12], pero estos no son del todo satisfactorios. Adicionalmente, la información disponible de los ensayos del *bundle* de la CNA-UII sólo provee información a la salida de la sección ensayada, por lo que computar derivadas espaciales resulta imposible.

Es entonces que se propone utilizar una metodología novedosa para la estimación de CHF, las redes neuronales profundas de multifidelidad (MFDNN, del inglés *Multi-Fidelity Deep Neural Networks*), propuestas por Meng y Karniadakis [4]. Esta arquitectura permite considerar conjuntos de datos de distinta fidelidad, por ejemplo, datos obtenidos a partir de ensayos experimentales (alta fidelidad, disponibilidad acotada o baja), datos obtenidos a partir de ensayos numéricos (baja fidelidad, disponibilidad acotada o alta), datos de ensayos experimentales en geometrías o condiciones diferentes (baja fidelidad, disponibilidad alta), etc. Para realizar esto, propone la hipótesis de que los datos de alta fidelidad tienen una relación no-lineal con los datos de baja fidelidad, la cual puede ser aproximada por medio de una DNN. Esta metodología se ajusta a la situación de los datos disponibles, donde tenemos datos de muy alta fidelidad pero muy acotados, y múltiples fuentes de datos de baja fidelidad con gran volumen.

Para realizar el desarrollo de las arquitecturas mencionadas, en este trabajo se utiliza la biblioteca PyTorch [17], [18]. Esta biblioteca permite la implementación de arquitecturas derivadas de un módulo `torch.nn.Module()`, que facilita el desarrollo de modelos complejos. Para evaluar las propiedades termofísicas del agua se utiliza la biblioteca CoolProp [19], de amplia adopción y frecuente actualización. La biblioteca Pandas [20, 21] se utiliza para la manipulación de datos en formato tabulado. Para diversas funciones de transformación de los datos en el *pipeline* se hace uso de las bibliotecas Scikit-learn [22] y Numpy [23]. Para graficado de resultados se utilizan las bibliotecas Matplotlib [24] y Seaborn [25]. Para la optimización de los hiperparámetros se utiliza la biblioteca optuna [26].

2.2. Datasets y datos de entrenamiento

En cuanto a los datos de entrenamiento, se debe dividir esta sección en los datos utilizados para la estimación de las PLC y para la estimación de CHF.

Para la estimación de PLC, se utilizan datos de simulaciones realizadas por la División de Diseño Termohidráulico de la Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo (GASyDN) de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), que son de carácter confidencial. Los datos fueron generados con el código de simulación termohidráulica de subcanales COBRA3-CP [3], a partir de estados del reactor calculados en las simulaciones de estrategias de recambio de combustibles. De las salidas de las simulaciones de COBRA3-CP se extraen los datos de entrada al código (perfiles de potencia axiales y por barra combustible, temperatura de entrada, presión de salida, potencia total, zona hidráulica, caudal, etc.), y los datos de salida del código (mínimo DNBR, fracción de vacío a la salida).

Por otro lado, para la estimación de CHF, se tiene múltiples fuentes de datos. Se incluyen: los datos de ensayos en un tubo usados por Groeneveld en su LUT 2006, obtenidos de [27]; los datos de ensayos sobre el *bundle* de la CNA-UII realizados por la Universidad de Columbia [28]; y el replicado de los ensayos de Columbia con COBRA3-CP, que permite ampliar la cantidad de puntos de ensayo y obtener datos en función de la coordenada z . Estas últimas dos fuentes de datos son de carácter confidencial.

Los datos de ensayos en un tubo tienen las siguientes variables disponibles: diámetro, longitud, presión a la salida, flujo másico, título termodinámico a la salida, entalpía a la entrada, flujo de calor y temperatura de entrada. En la figura 2.3 se muestran los histogramas de las variables de estos ensayos.

Los datos de los ensayos de Columbia tienen las siguientes variables disponibles: presión a la salida, temperatura de entrada, flujo másico, flujo de calor, título termodinámico a la salida y diferencia de presión a la entrada. En la figura 2.4 se presentan los histogramas de las variables de estos ensayos.

En cuanto a infraestructura de cómputo, debido al carácter confidencial de los datos utilizados, se opta por realizar todo el proceso de entrenamiento en un entorno local. Para ello se dispone de dos computadoras, una provista por la empresa NA-SA, con una placa gráfica NVIDIA A2000 y 32 GB de RAM, y otra de uso personal del autor, con una placa gráfica NVIDIA RTX 3090 y 64 GB de RAM. Ambas computadoras tienen capacidad apta para el trabajo en cuestión.

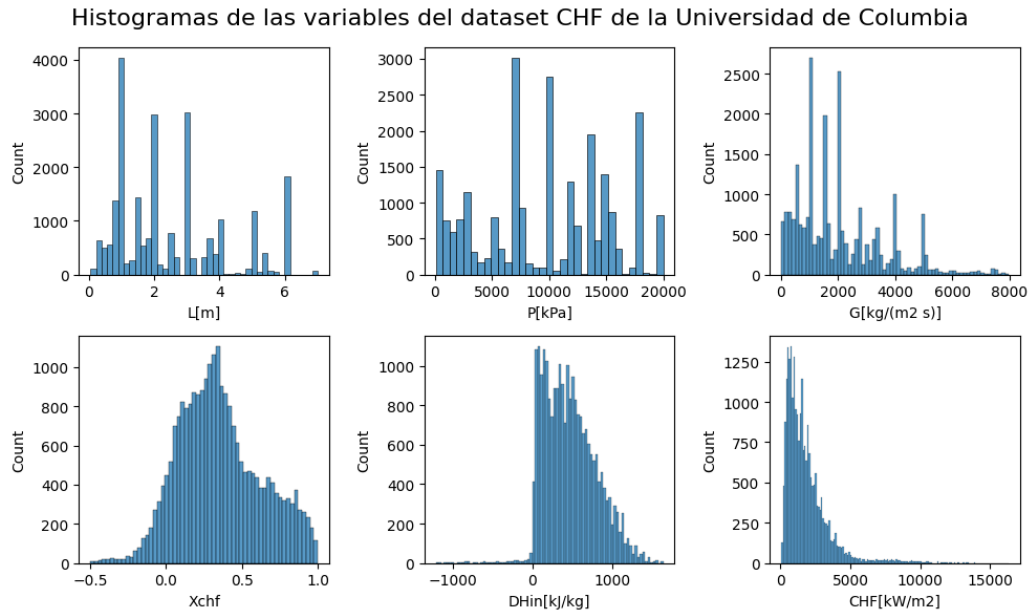


FIGURA 2.3. Histogramas de las variables de los ensayos de CHF en un tubo recopilados por Groeneveld.

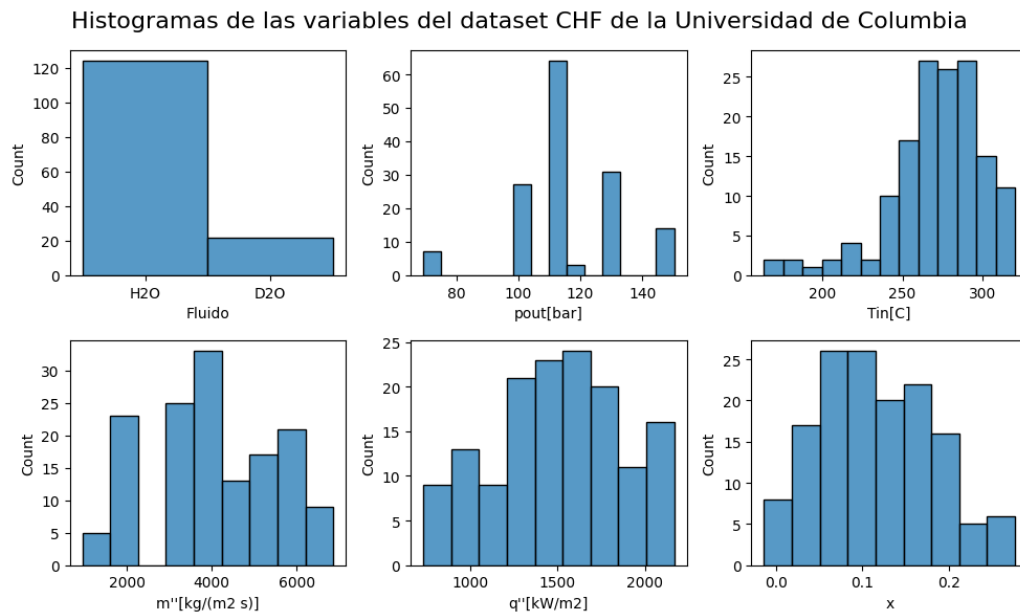


FIGURA 2.4. Histogramas de las variables de los ensayos de CHF de la Universidad de Columbia.

Capítulo 3

Diseño e implementación

En este capítulo se describe el diseño e implementación de los dos modelos desarrollados en este trabajo. Debido a la naturaleza del trabajo, se divide el capítulo en dos secciones, una para la estimación de PLC y otra para la de CHF.

3.1. Estimación de PLC

En esta sección se describe el modelo para estimar PLC. Se presentan el pipeline de datos, la arquitectura de la DNN para estimar DNBR y fracción de vacío, su entrenamiento y optimización, y la implementación del modelo para el cálculo de PLC.

Se construyó un archivo Python llamado `plc.py` con funciones de ayuda, que permiten realizar el flujo completo en unas pocas líneas.

3.1.1. Pipeline de datos

Para la estimación de PLC, los datos provienen de simulaciones con COBRA3-CP de estados del reactor simulados para el diseño de la estrategia de recambio de combustibles. Se evaluaron 100 estados del reactor, cada uno implica 451 simulaciones.

De las simulaciones de COBRA3-CP, se extraen dos conjuntos de información: por un lado la información de entrada al código, y por otro la información de salida del código. La información de entrada al código de interés es: la zona hidráulica de ejecución, el perfil axial de potencia, el perfil por barra o radial de potencia, la potencia total del EECC, el caudal de entrada, la temperatura de entrada y la presión a la salida. En cuanto a la información de salida, se tiene: la fracción de vacío promedio a la salida del canal, y el MDNBR. Esta información es extraída para cada caso y canal.

Debido a que los datos de una estrategia están alrededor de los parámetros de operación del reactor, se agregó una varianza a los parámetros de potencia total, temperatura de entrada, y presión a la salida. Esto fue realizado por medio de un *script* de Python, con las funciones `random()` y `randint()` de la biblioteca `random`, que proveen una distribución uniforme en el rango establecido. Se varió la potencia con aumentos de entre 5 % y 30 %, con intervalos de 5 %. La temperatura se varió en un intervalo uniforme entre 268 °C y 288 °C (± 10 °C respecto de la temperatura nominal de operación), y la presión entre 105 bar y 125 bar (± 10 bar respecto de la presión nominal de operación).

Las simulaciones se realizaron en paralelo y fueron procesadas al finalizar, para luego borrar el directorio de ejecución. De esta manera se evitó un excesivo volumen de datos en disco que no proveían valor.

La distribución de fracción de vacío y MDNBR obtenida se presenta en la figura 3.1. Se observa que el MDNBR tiene una fuerte dependencia con la ZH. Esto es esperable ya que cada ZH tiene una relación potencia-caudal característica, y los límites de DNBR son mayores cuanto más periférica la ZH. Es entonces un criterio de evaluación del modelo final la correcta predicción para cada ZH de la PLC. Por otro lado, la fracción de vacío presenta una distribución uniforme en casi todo el dominio, con un pico en 0, es decir líquido sin vapor a la salida del canal.

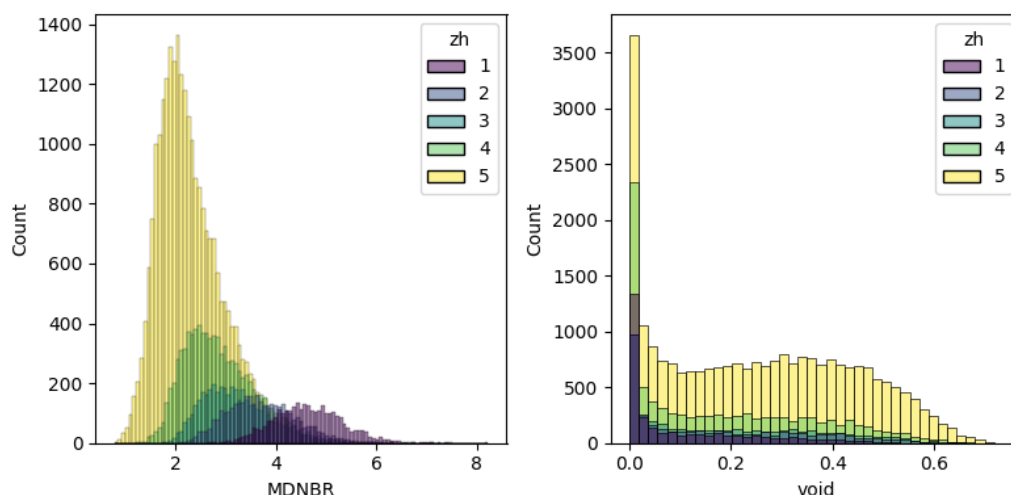


FIGURA 3.1. Histogramas de fracción de vacío y MDNBR para las simulaciones con COBRA3-CP.

Al realizar las simulaciones y procesarlas se generó un archivo con extensión `csv`, que tiene las siguientes columnas: `caso`, `canal`, `zh`, `pa1`, ..., `pa22`, `pr1`, ..., `pr37`, `power`, `void`, `caudal`, `temperatura`, `presion`, `MDNBR`. Este archivo fue importado como un objeto `pandas.DataFrame`, de la biblioteca `pandas`.

Se filtraron los resultados a utilizar por el valor de MDNBR y fracción de vacío, para utilizar sólo valores en el rango de interés al calcular las PLC. Los datos por fuera de estos rangos sirven de set adicional de evaluación, para determinar la capacidad de generalización del modelo por fuera del rango entrenado. Se filtraron los casos con MDNBR entre 1,7 y 2,5, o fracción de vacío entre 15 % y 35 %.

Con los resultados filtrados el pipeline es el siguiente:

1. Conversión a tensores (`torch.tensor(, dtype=torch.float32)`) para las *features* (todas las variables menos MDNBR y void) y *target*.
2. División entre *train* y *test* por medio de `train_test_split` de `scikit-learn`.
3. Normalización de tensores de *features* y *targets* por medio de la función `plc.scale_tensors()`, que utiliza por dentro `StandardScaler()` de `scikit-learn`.

3.1.2. Arquitectura del modelo, entrenamiento y optimización

El estimador de PLC utiliza una arquitectura estándar de DNN, a partir del módulo `torch.nn.Sequential` y su método `add_module()`. Los hiperparámetros a configurar son: cantidad de capas ocultas, cantidad de neuronas en las capas ocultas, función de activación, *learning rate*, y tamaño del *batch* de entrenamiento.

En la figura 3.2 se esquematiza la arquitectura implementada. La entrada reúne las 63 variables mencionadas previamente: 22 componentes del perfil axial, las 37 componentes del perfil radial, y las condiciones de operación: potencia, caudal, temperatura y presión. A estas se aplica en la capa de entrada una función de activación σ . A continuación, estas variables ingresan en una red de L capas ocultas con h neuronas cada una, que aplican σ en cada nodo. Por último la capa de salida tiene 2 variables: MDNBR y fracción de vacío.

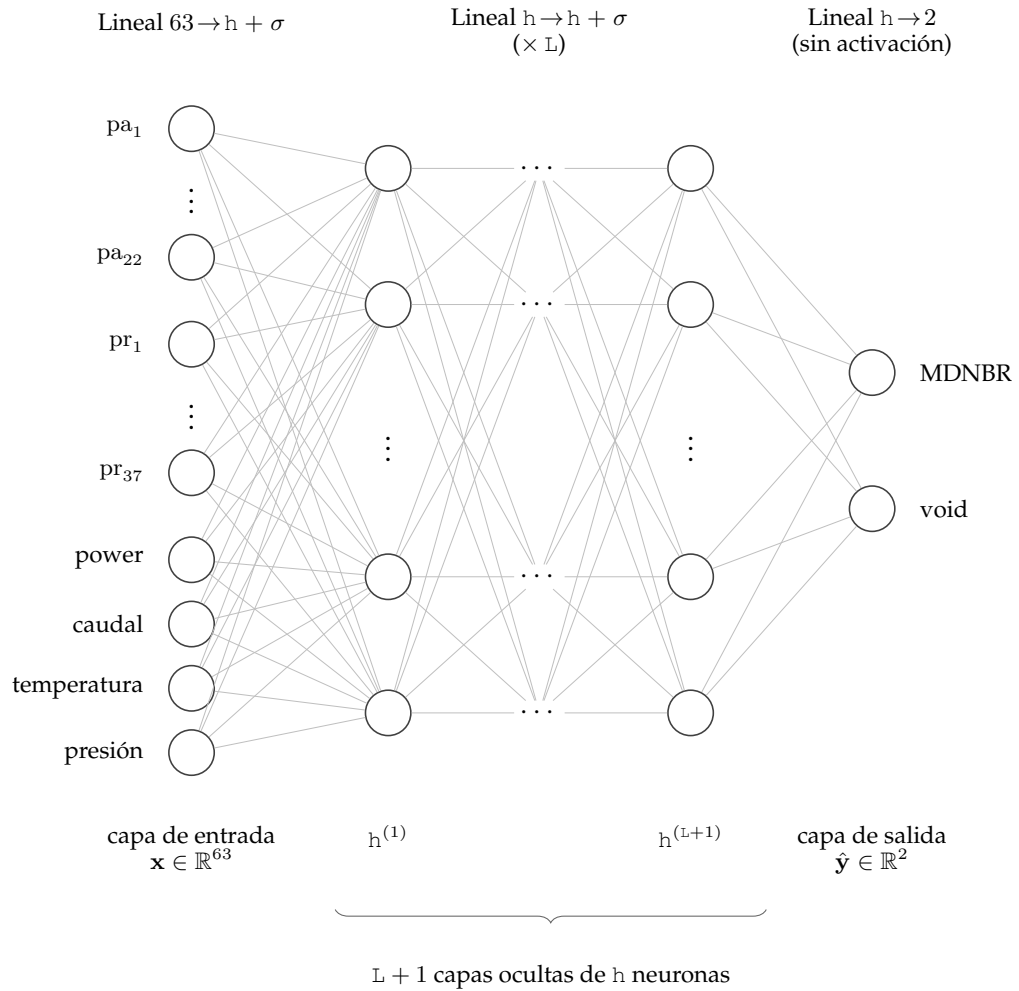


FIGURA 3.2. Arquitectura de la DNN para estimación de MDNBR y fracción de vacío, para predicción de PLC.

Para el armado de la arquitectura se desarrolló la función `plc.build_model` que permite en una línea obtener el modelo con los hiperparámetros deseados.

Para entrenar al modelo se utilizó Adam [29] como optimizador, debido a su alta capacidad y adopción en casos clásicos de DNN. Como función de pérdida se utilizó la raíz del error cuadrático medio (RMSE, del inglés *Root Mean Squared Error*), debido a que penaliza fuertemente los errores grandes y tiene magnitud del orden de las variables a optimizar.

Durante el entrenamiento se evalúa, además de la función de pérdida, el coeficiente de correlación R^2 , tanto para el set de entrenamiento como el de evaluación. Al predecir sobre el set de evaluación, se utiliza la condición `torch.no_grad()` para evitar que se aprenda de este set de datos y genere *data leakage*. Se desarrolló la función de ayuda `plc.train_model` para realizar el entrenamiento sobre la cantidad de épocas deseadas de forma sencilla.

La definición de los hiperparámetros se realiza por medio de su optimización con optuna. Para ello se plantea un estudio de hiperparámetros con 50 *trials* de 200 épocas cada uno. Se consideraron DNN con entre 2 y 15 capas ocultas, de entre 32 y 512 neuronas cada uno, con un *learning rate* de entre 10^{-2} y 10^{-5} y *batches* de entrenamiento de entre 16 y 236. Las funciones de activación consideradas fueron: ReLU [30], GELU [31], SiLU/Swish [32], Tanh, Leaky ReLU [33] y ELU [34].

En el capítulo 4 se presentan los resultados de la optimización realizada.

3.1.3. Integración e implementación del sistema

La integración consiste en realizar el lazo de cálculo de PLC de COBRA, pero con la DNN entrenada en su lugar. Se tiene un lazo para cada límite de PLC, pero son idénticos en concepto. Únicamente se debe modificar la variable objetivo según si es criterio de DNB o de fracción de vacío.

El lazo de cálculo se esquematiza en la figura 3.3. En la misma se observa que en primer lugar se deben definir las condiciones operativas, esto es, temperatura y presión, y el límite objetivo, ya sea de MDNBR o de fracción de vacío. Luego se realizan dos cálculos, uno de piso y otro de techo, donde se evalúan los flujos de calor mínimo y máximo. Estos valores se establecen de antemano y se deben proveer valores que contengan al flujo de calor correspondiente al límite objetivo, por lo que un rango amplio es recomendable. Se obtiene el valor del límite para el flujo de calor mínimo y máximo, y por el método de la secante se estima el flujo de calor que debería obtener el límite objetivo. Se recalcula el caudal másico con dicho flujo de calor, y se vuelve a estimar el límite. Si se obtiene convergencia tanto en el límite objetivo, como en caudal y flujo de calor, se termina el lazo de cálculo. Si no se obtiene convergencia, se realiza una nueva iteración del método de la secante.

Para calcular el flujo másico en función del flujo de calor, se recurre a la relación caudal-potencia desarrollada por INVAP en [35], donde para cada ZH y condición operativa se tiene una tabla para interpolar caudal másico a partir de potencia de canal.

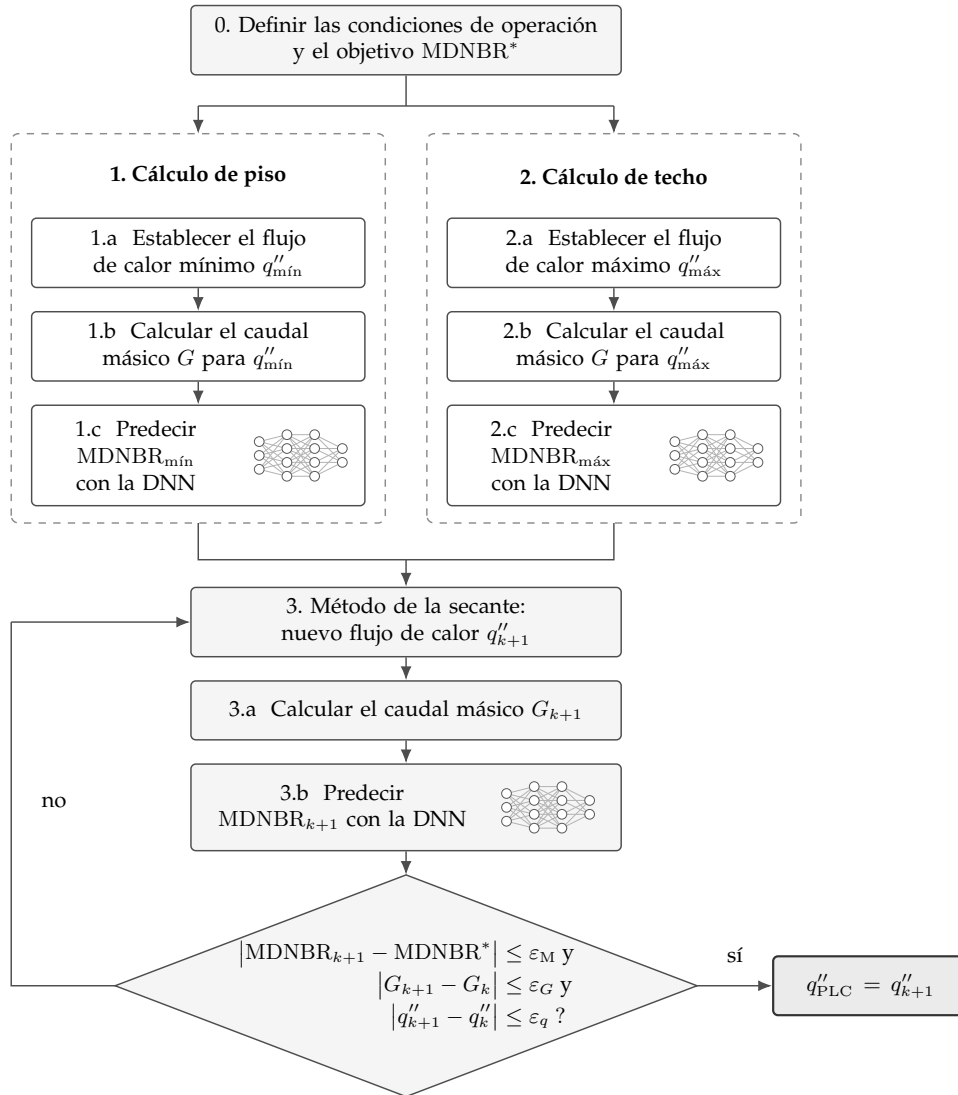


FIGURA 3.3. Lazo de cálculo del flujo de calor que alcanza el MDNBR objetivo.

3.1.4. Arquitectura de embeddings, entrenamiento y aplicación

Como se definió en la sección de objetivos 1.4, se realizó un análisis de reducción de dimensionalidad de los perfiles de potencia axiales y por barra. Para ello, se plantea una arquitectura de codificador-decodificador (en inglés, *encoder-decoder* o *autoencoder*). Esto permite llevar el vector de entrada, en $\mathbb{R}^n$, a un espacio latente, $\mathbb{R}^d$, de menor dimension, $d < n$. De esta forma, se obtiene una representación compacta del vector de origen, referida en la bibliografía como espacio latente. Para lograr esto, el autoencoder se compone de dos DNN. La primera, el encoder, codifica al espacio latente, y la segunda, el decoder, decodifica nuevamente al espacio original. En la figura 3.4 se presenta un esquema del autoencoder.

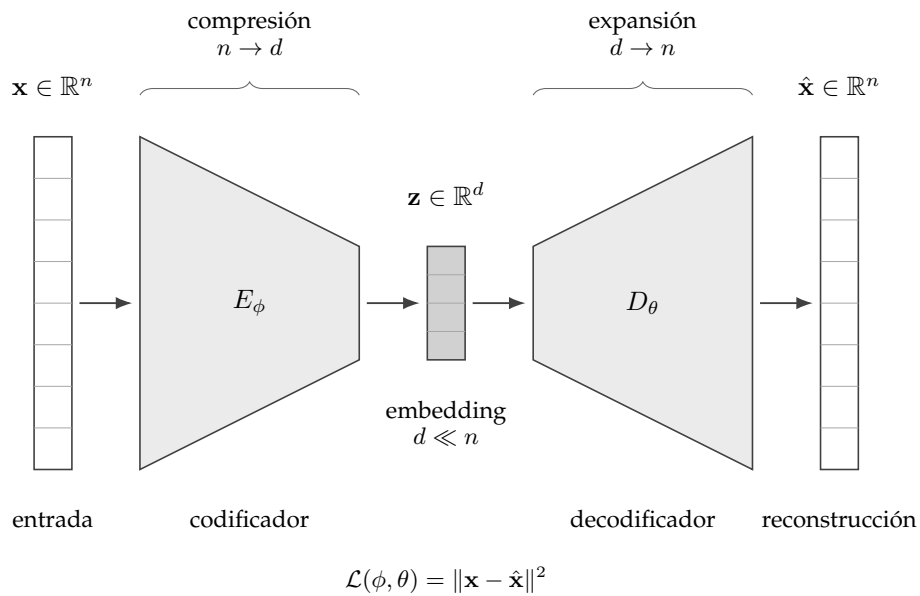


FIGURA 3.4. Esquema del autoencoder: el codificador comprime la entrada en un embedding de baja dimensión y el decodificador reconstruye la entrada a partir de él.

Se entrenó un autoencoder independiente para cada perfil, ya que se trata de magnitudes de distinta naturaleza y dimensión: el perfil axial, con $n = 22$ componentes, y el perfil radial o por barra, con $n = 37$ componentes. Los perfiles se extraen del mismo archivo `csv` descrito en el pipeline de datos, se convierten a tensores de `torch`, se dividen en `train` y `test` con `train_test_split`, y se normalizan con `StandardScaler()`, de la misma manera que las *features* del estimador de PLC.

Tanto el codificador como el decodificador se implementaron como DNN con el módulo `torch.nn.Sequential`, siguiendo el mismo esquema que `plc.build_model`. El codificador toma las n componentes del perfil y las reduce progresivamente hasta la capa latente de dimensión d , mientras que el decodificador replica la estructura de forma espejada, expandiendo de d a n . La capa latente no lleva función de activación, para no restringir el rango del *embedding*, y la capa de salida tampoco, dado que la reconstrucción se realiza sobre variables normalizadas que pueden tomar valores de ambos signos. Los hiperparámetros a configurar son entonces: la dimensión latente d , la cantidad de capas ocultas de cada rama,

la cantidad de neuronas por capa, la función de activación, el *learning rate* y el tamaño del *batch*.

El entrenamiento es no supervisado: el propio perfil de entrada oficia de *target*, y la función de pérdida es el error cuadrático medio entre la entrada y su reconstrucción, $\mathcal{L}(\phi, \theta) = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2$, como se indica en la figura 3.4. Se utilizó nuevamente el optimizador Adam, con el mismo lazo de entrenamiento por épocas empleado en `plc.train_model`.

La elección de d se realizó por barrido, entrenando un autoencoder para cada dimensión latente y comparando el error de reconstrucción sobre el set de evaluación. De esta manera se identifica la menor dimensión que conserva la información relevante del perfil. Una vez entrenado el autoencoder, se descarta el decodificador y se conserva únicamente el codificador, que se aplica sobre los perfiles para reemplazar las 22 y 37 componentes originales por sus respectivos *embeddings* de dimensión d .

Con la nuevas *features* se reentrena el estimador de PLC descrito en las subsecciones anteriores, y en el capítulo 4 se comparan sus resultados contra los del modelo que utiliza los perfiles completos.

A partir de la transformación al espacio latente, se pueden evaluar cuales son las componentes que caracterizan a los perfiles de potencia, y como impactan en la PLC.

3.1.5. Criterios de evaluación

Para evaluar los modelos predictores de PLC, no basta únicamente con presentar medidas estadísticas del error, como pueden ser el error cuadrático medio (MSE, del inglés *Mean Squared Error*), su raíz (RMSE, del inglés *Root Mean Squared Error*) o error absoluto medio (MAE, del inglés *Mean Absolute Error*). Por la naturaleza de la aplicación de este modelo, debe validarse también el conservadurismo de su predicción, esto es, asegurar con cierto grado de probabilidad y confianza que se predice una PLC por debajo de la referencia.

Para ello, se aplica un criterio similar al utilizado en el diseño termohidráulico de la CNA-UII para calcular el $\text{DNBR}_{\min}$, descrito en la sección 3.2.3

3.2. Estimación de CHF

En esta sección se presenta el modelo de multifidelidad informado por física para estimar CHF. Se presenta el pipeline de datos, la arquitectura del modelo y la metodología para su evaluación.

Se desarrollaron múltiples códigos Python para ayudar con el desarrollo de las distintas tareas necesarias, a saber: `chf.py`, `ahmad_scaling.py`, `softmin.py`, `import_cobra.py`.

3.2.1. Pipeline de datos

Los datos disponibles para estimación de CHF se dividen en tres fuentes:

- Datos de ensayo en tubo, utilizados por Groeneveld para sus LUT (versión 2006).
- Datos de ensayos de la Universidad de Columbia, sobre el bundle de la CNA-UII.
- Datos de simulaciones de COBRA3-CP, que modelan la geometría y condiciones de los ensayos de la Universidad de Columbia.

Estas fuentes tienen distintas características. Los datos de ensayos experimentales tienen una disponibilidad similar de datos, aunque los ensayos de bundle conllevan una mayor complejidad geométrica, propia del bundle, que podría ser tenida en cuenta por el modelo. Es posible realizar *data augmentation* de los datos experimentales por medio de modelos y relaciones termodinámicas. Por otro lado, las simulaciones permiten obtener datos muy detallados, tanto espacialmente como en variables termodinámicas informadas.

Por otro lado, se debe definir con cautela qué *features* dar al modelo para predecir CHF. Si se considera que no hay pérdidas de calor, la evolución de la entalpía del fluido en función de la coordenada z va a venir dada por:

$$h(z) = h_{\text{inlet}} + \frac{\pi D}{\dot{m}} \int_0^z q'' dz'. \quad (3.1)$$

Por otro lado, el título termodinámico de equilibrio se relaciona con la entalpía de la siguiente forma:

$$x(z) = \frac{h(z) - h_f}{h_{fg}}. \quad (3.2)$$

Si $q'' = \text{cte}$, como lo es tanto en los ensayos de un tubo y del bundle de la CNA-UII, al reemplazar 3.1 en 3.2 se tiene:

$$x(z) = x_{\text{inlet}} + \frac{\pi D q'' z}{\dot{m} h_{fg}}, \quad (3.3)$$

por lo que el modelo, dado $x(z = 1) = x_{\text{outlet}}$, puede despejar q'' . Esto tiene dos implicancias: en primer lugar el modelo está asumiendo perfil de flujo de calor constante; y en segundo lugar, está considerando que las variables de entrada corresponden a un estado de CHF. Ninguna de estas dos implicancias son deseables, ya que el modelo no podrá generalizar a los casos de interés: cuando no se conoce el valor del CHF, ni se tiene un perfil de potencia uniforme.

En la bibliografía clásica de CHF existen dos enfoques: el método de sustitución directa (DSM, del inglés *Direct Substitution Method*) y el método de balance de calor (HBM, del inglés *Heat Balance Method*). El DSM tiene como principal hipótesis que el CHF es un fenómeno local, por lo que utiliza directamente variables locales para predecir CHF. Esta hipótesis se ha considerado relativamente válida en caso de DNB, como lo sugieren [36, 7, 37]. Por otro lado, el HBM, como lo indica su nombre, realiza el balance de calor a partir de las condiciones de entrada al tubo. Groeneveld et al. evaluaron sus tres versiones de las LUT (1986 [38], 1995 y 2006) mediante ambos métodos, y obtuvieron predicciones más precisas mediante el HBM. Sin embargo, el DSM es el más utilizado en la práctica, y el más adecuado para su aplicación en códigos termohidráulicos, como señala Siman-Tov [39]. Esto se debe, por un lado, a su simplicidad, y por otro, a que los ensayos realizados en geometrías reales (de bundle) informan las condiciones promedio, mientras que el CHF ocurre a nivel de subcanal. Las condiciones locales a nivel de subcanal pueden ser estimadas por medio de códigos de subcanal como COBRA3-CP, pero esto agregaría un error de la herramienta de cálculo que sería deseable evitar. Adicionalmente, el DSM es el método utilizado en la estimación de CHF para el bundle de la CNA-UII, por medio de las LUT 1995 y los TMF de INVAP.

Adicionalmente, se debe considerar un detalle importante de los ensayos realizados en la Universidad de Columbia. La mayoría de estos ensayos fueron realizados en agua liviana (H_2O), pero una serie de los mismos fue realizada en agua pesada (D_2O), el fluido de trabajo de la CNA-UII. Esto impone la necesidad de traducir los ensayos a un único fluido. Debido a que tradicionalmente los ensayos se han hecho con agua liviana en vistas de reactores PWR (del inglés, *Pressurized Water Reactors*), y que los ensayos en un tubo se realizaron con agua liviana, tradicionalmente se escaló el ensayo de agua pesada a agua liviana. Luego, la predicción de CHF para agua liviana se debe escalar a agua pesada, para poder predecir las condiciones dentro del reactor. En este trabajo se continúa con esta línea de trabajo. El escaleo de propiedades entre fluidos es dependiente del fenómeno estudiado, en particular, para CHF se utiliza la regla de escaleo de Ahmad [40]. Esta regla de escaleo propone cuatro números adimensionales a conservar entre el fluido “prototipo” y el fluido “modelo”:

$$\begin{cases} (\Psi_{CHF})_{\text{prototipo}} = (\Psi_{CHF})_{\text{modelo}} , \\ (\Delta H/\lambda)_{\text{prototipo}} = (\Delta H/\lambda)_{\text{modelo}} , \\ (\rho_L/\rho_V)_{\text{prototipo}} = (\rho_L/\rho_V)_{\text{modelo}} , \\ (L/D)_{\text{prototipo}} = (L/D)_{\text{modelo}} . \end{cases} \quad (3.4)$$

ΔH es el subenfriamiento a la entrada, λ es el calor latente de vaporización, ρ_L y ρ_V son las densidades de la fase líquida y vapor respectivamente, L es el largo de la sección de ensayo, D es el diámetro de la sección de ensayo, y Ψ_{CHF} es el número adimensional propuesto específicamente para CHF por Ahmad:

$$\Psi_{CHF} = \left[\left(\frac{G D}{\mu_L} \right) \cdot \left(\frac{\mu_L^2}{\sigma D \rho_L} \right)^{2/3} \cdot \left(\frac{\mu_V}{\mu_L} \right)^{1/5} \right], \quad (3.5)$$

donde G es el flujo másico por unidad de área, μ_L y μ_V son las viscosidades dinámicas de la fase líquido y vapor respectivamente, y σ es la tensión superficial. Esta regla de escaleo se encuentra implementada en un código python, por medio

de la función `scaling_ahmad()`.

Al aplicar una arquitectura de red neuronal de multifidelidad, el pipeline se divide en dos: el pipeline para entrenar la DNN de baja fidelidad a partir de los datos de ensayos en tubo; y el pipeline para entrenar la PINN de alta fidelidad con los datos de los ensayos de la Universidad de Columbia y las simulaciones en COBRA3-CP de ellos.

Como se mencionó previamente, los datos de ensayos en tubo proveen los siguientes labels: diámetro, longitud, presión a la salida, flujo másico, título termodinámico a la salida, entalpía a la entrada, flujo de calor y temperatura de entrada. De éstos, se utilizan la presión a la salida p , el flujo másico G , el título termodinámico a la salida x y el cociente entre la longitud y el diámetro L/D .

Para el pipeline de alta fidelidad, de las simulaciones de COBRA se extrae, en cada nodo axial, para cada subcanal y en promedio en el bundle: diferencia de presión respecto de la salida (en [bar]), entalpía (en [kJ/kg]), temperatura (en [C]), título termodinámico, fracción de vapor, caudal másico (en [kg/s]) y flujo másico (en [kg/m² s]). Luego se realiza un aumento de la información en cada uno de los nodos. Se agrega la siguiente información:

- presión en el nodo, ya que se debe evaluar en condiciones locales;
- distancia axial al último separador adimensionalizada, para que la red pueda tener en cuenta el efecto del separador;
- desbalance entre título local y título promedio del bundle, para que la red pueda contemplar que un subcanal con alto título rodeado de subcanales fríos retrasará el DNB gracias a la transferencia lateral de masa;
- factor de pico máximo del subcanal, ya que no todos los subcanales están expuestos a la misma potencia;
- relación entre perímetro calefaccionado y mojado del subcanal, para distinguir entre distintos tipos geométricos de subcanal;
- derivadas respecto de la posición axial de la presión, la entalpía, la temperatura, el título termodinámico y el flujo másico, serán utilizadas para la formulación de pérdida informada por física en la PINN.

A continuación se describe la metodología para obtener cada una de estas variables. La presión en el nodo se computa como la suma entre la diferencia de presión en el nodo en cuestión y la presión a la salida. La distancia axial al último separador adimensionalizada se calcula a partir de las posiciones adimensionalizadas de los separadores en la sección de ensayo, tomadas de [28]. Se adimensionaliza la posición del nodo con la longitud total, y se busca el separador más próximo aguas arriba. Para el desbalance entre el título local y el título promedio en el bundle, se computa la resta entre el título en el nodo y el título promedio del bundle a la misma altura. Los factores de pico se toman de [28], y se asigna a cada subcanal el máximo al que está expuesto, es decir, el factor de pico de la corona de barras más exterior a la que está en contacto. La relación de perímetro calefaccionado y mojado depende del subcanal, y se toma de las entradas de COBRA3-CP, para luego aplicarse a cada nodo según su subcanal.

Las derivadas de las variables mencionadas respecto de la coordenada axial se calculan por medio de la función `numpy.gradient`, que calcula de forma numérica el gradiente de un dado `numpy.array` respecto de otro, evaluado en los valores de este último.

Ya que la red de multifidelidad realiza predicción tanto con la red de baja fidelidad como con la de alta fidelidad a partir de las mismas entradas, las redes deben ser entrenadas a partir de datos escalados de la misma manera. En la figura 3.5 se comparan entre los datos de ensayos de un tubo y los datos de todos los puntos de los ensayos numéricos con COBRA3-CP, los gráficos de densidad de probabilidad para las 4 variables de mayor interés: flujo másico, presión, temperatura y título termodinámico. Se observa que los puntos de las simulaciones de COBRA3-CP tienen un mayor *bias* hacia flujos másicos elevados; los valores de presión se encuentran concentrados alrededor de las 5 presiones de ensayo distintivas; la temperatura se concentra en valores elevados; y el título termodinámico tiene una distribución más concentrada en valores menores a 0, esperable al considerar todos los puntos de la sección ensayada a la que ingresa líquido subenfriado. Los casos de ensayos de un tubo presentan distribuciones casi uniformes en presión y temperatura.

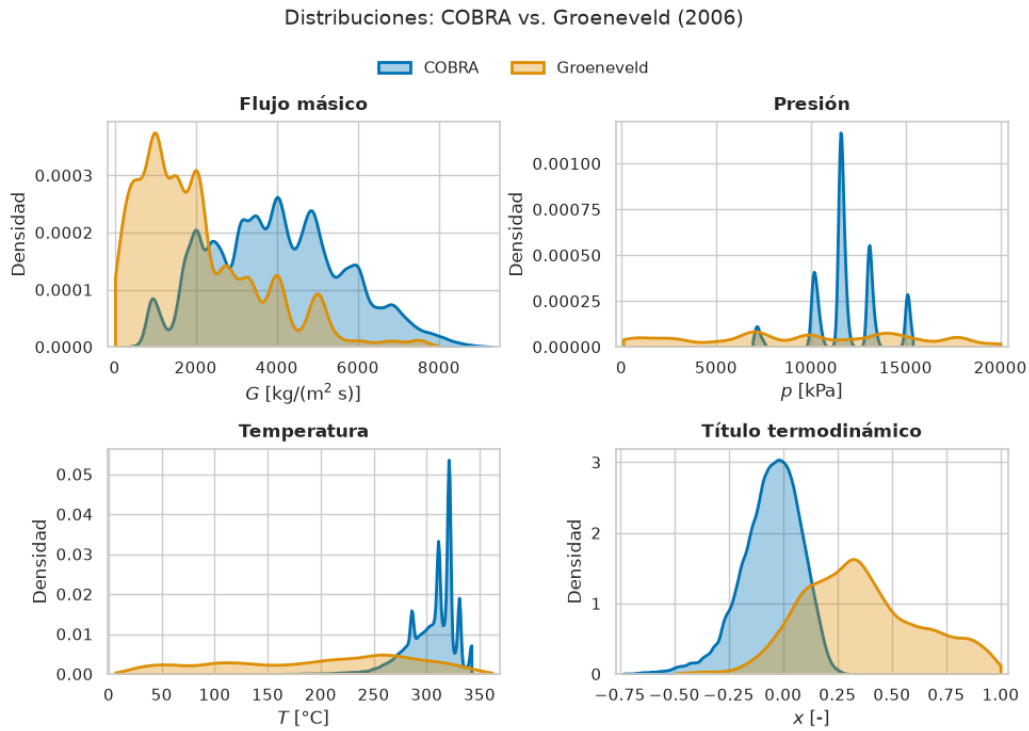


FIGURA 3.5. Comparativa de distribuciones de datos de flujo másico, presión, temperatura y título termodinámico entre ensayos de un tubo de Groeneveld y todos los puntos de los ensayos numéricos con COBRA3-CP.

Entonces, se deben combinar los tensores de datos de entrenamiento de los datos de un tubo y de las simulaciones de COBRA3-CP para conformar el `StandardScaler`. Las features adicionales que utiliza la red de alta fidelidad se escalan independientemente, por medio de un `StandardScaler`. Para el valor del CHF también se pueden tener diferencias importantes, pero se realiza un escaleo independiente de las distribuciones, mediante la aplicación del logaritmo natural.

3.2.2. Arquitectura del modelo

Como se explicó previamente, el modelo planteado es una red de multifidelidad informada por física; se la denotará MFPINN . La MFPINN está compuesta por dos redes, una de baja fidelidad y otra de alta fidelidad. La de baja fidelidad es entrenada para predecir CHF en geometría de tubo, a partir de los datos crudos de las LUT de Groeneveld, y se la denotará LFDNN . Esta no tendrá información física, ya que se tiene una gran cantidad de datos, y un enfoque puro sobre ellos es suficiente. Su entrenamiento se realiza de forma previa, y sus pesos quedan congelados. Por otro lado, la componente de alta fidelidad sí utiliza información física, y se la denotará HFPINN . Los datos para su entrenamiento serán las simulaciones con COBRA3-CP de los ensayos experimentales de la Universidad de Columbia. En la figura 3.6 se presenta un esquema de la arquitectura de MFPINN explicada.

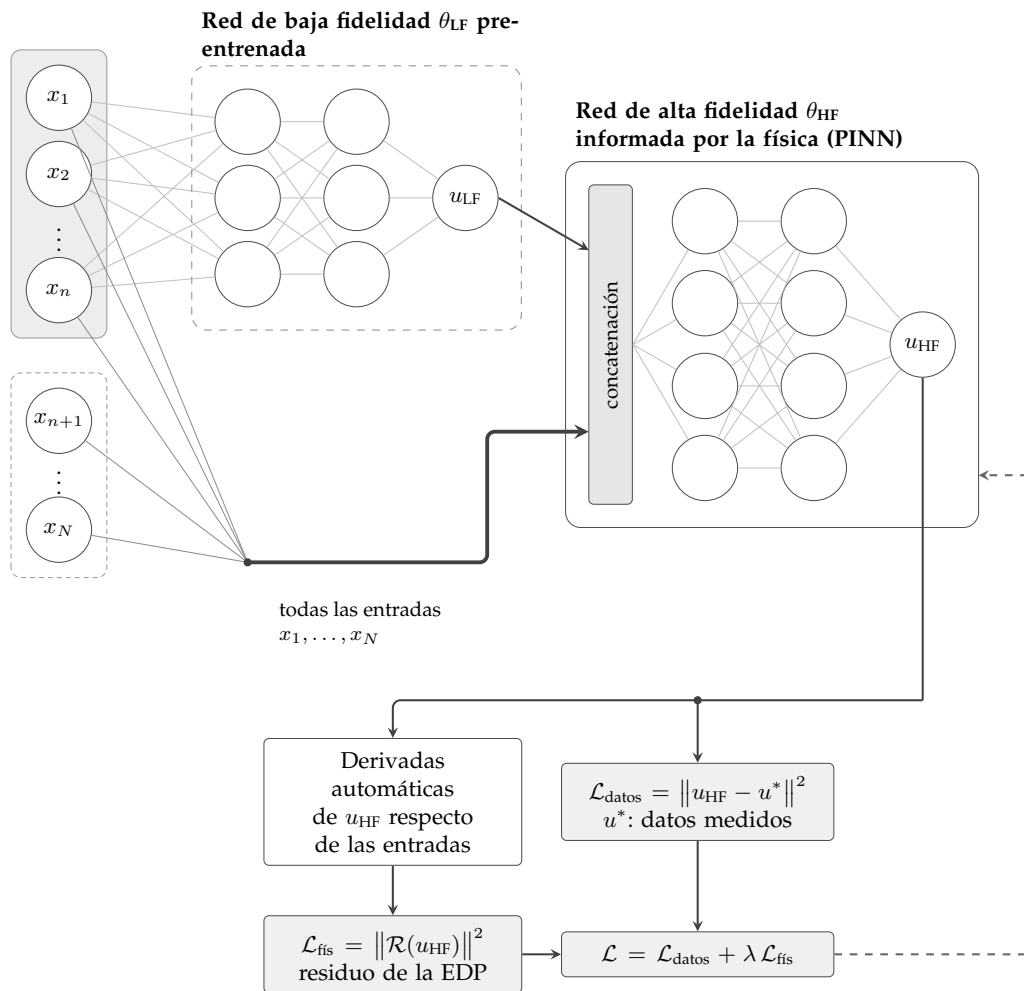


FIGURA 3.6. Esquema de la arquitectura de red neuronal de multifidelidad informada por física.

La HFPINN entrena con los datos de las simulaciones con COBRA3-CP; cada una de ellas provee datos en 151 nodos axiales y 60 subcanales, para un total de 9060 datos por ensayo. Por otro lado, la información provista por los ensayos de Columbia provee 1 dato por ensayo, correspondiente al punto, desconocido, en el que comienza el DNB. Se tiene entonces un desajuste de dimensionalidad entre el producto de la red al evaluar en los ensayos numéricos y lo medido en los

ensayos reales:

$$\underbrace{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{9060}}_{\text{campo predicho}} \longrightarrow \underbrace{\hat{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}}_{\text{campo medido}}. \quad (3.6)$$

La flecha en la ecuación 3.6 es la reducción de dimensionalidad que se debe hacer antes de poder comparar contra los datos experimentales. La elección natural es el mínimo, ya que el DNB ocurre en el nodo más limitante del bundle. Pero, en cuanto a la optimización numérica, la utilización del mínimo es poco eficiente, e incluso puede hacer imposible el entrenamiento de un modelo de red neuronal, ya que el mínimo genera un gradiente *one-hot*:

$$\frac{\partial}{\partial y_j} \min_i y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \arg \min_i y_i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}. \quad (3.7)$$

De esta forma el optimizador sólo recibe información del punto mínimo. Adicionalmente, al comenzar el entrenamiento, el punto que resulta mínimo es completamente aleatorio, por lo que es muy fácil condicionar negativamente la red y que esta no pueda salir del mínimo inicial.

Se plantea entonces utilizar un enfoque de mínimo suave o *softmin*, que permita utilizar una mayor cantidad de nodos para el aprendizaje. Un problema similar que utiliza este enfoque es el promedio ponderado o *attention pooling* propuesto por Ilse [41] en el contexto de MIL (del inglés, *Multiple Instance Learning*). Se propone utilizar un softmin de la forma:

$$\text{softmin}_\tau(\mathbf{y}) = \sum_i w_i y_i, \quad (3.8)$$

donde w_i son los pesos para ponderar las distintas predicciones. En el trabajo de Ilse los pesos se aprenden con una red de atención aparte, pero en este trabajo se utiliza el propio campo predicho, a través de la función softmax de Bridle [42] y el parámetro de temperatura propuesto por Hinton, Vinyals y Dean [43]:

$$w_i = \text{softmax}\left(-\frac{\mathbf{y}}{\tau}\right)_i. \quad (3.9)$$

De esta forma, los nodos con baja predicción se ponderan con un mayor peso que los nodos con predicciones altas. El sesgo de esta concentración es controlado por el parámetro de temperatura τ , que viene dado a partir del desvío estándar del vector de predicción:

$$\tau = \alpha \cdot \text{std}(\mathbf{y}). \quad (3.10)$$

El parámetro α permite controlar la temperatura con la evolución del entrenamiento, y se lo controla por medio de un recocido o *annealing*, que lo recorre geométricamente desde α_0 hasta α_f .

Para evaluar si la temperatura τ a la que converge el entrenamiento es o no correcta, se debe analizar sobre cuántos nodos se está promediando realmente. Para ello, se computa el número efectivo de nodos, que viene dado por la exponencial de la entropía de los pesos:

$$N_{\text{eff}} = \exp \left[- \sum_i w_i \log(w_i) \right]. \quad (3.11)$$

Esta definición es el número de Hill de orden 1 [44], la forma estándar de obtener un conteo efectivo a partir de una entropía. Si el entrenamiento es satisfactorio, N_{eff} debe ser menor a 5 para su final.

Esta metodología, además de solucionar el problema del gradiente one-hot, tiene la ventaja de, al ser una combinación convexa de los y_i , estar acotada superiormente por la media de la predicción. Esto asegura que el valor predicho sea un valor físicamente válido y sin sesgo dependiente de la cantidad de nodos utilizados.

En cuanto a la información física que se le brindará a la HFPINN , se debe notar que no es posible hacer un planteo tradicional de PINN que provea una ecuación diferencial de conservación de alguna cantidad como función de pérdida. Esto es así puesto que la variable a predecir, el CHF, no responde a una ecuación de conservación, sino que es una propiedad del estado termodinámico y la geometría. Se podría realizar el ejercicio de proveer a la red de, por ejemplo, la ecuación de conservación de la energía. Esto haría que la red aprenda que siempre que le den un set de datos locales, los mismos corresponden a una condición de CHF, ya que la red fue entrenada con casos en que se tiene DNB. Pero en el campo de aplicación del modelo, se busca estimar el CHF sin estar en DNB.

Se plantean entonces, distintos tipos de ecuaciones diferenciales a satisfacer por el modelo. Se tendrán relaciones monotónicas, de derivada cruzada, de convexidad y de coincidencia entre la predicción del modelo y la simulación de COBRA3-CP.

Las relaciones monotónicas del CHF con las variables de entrada implementadas son: positiva con el flujo másico, negativa con el título termodinámico y negativa con la presión. Estas relaciones tienen fundamento físico y aseguran que las salidas de la red en condiciones de extrapolación mantengan sentido físico. Vale aclarar que esta última es válida para el rango de aplicación de reactores PWR o PHWR, es decir, por encima de 100 bar.

Se implementa una relación negativa con la derivada cruzada respecto del flujo másico y el título termodinámico, fundamentada en que a mayor flujo másico, la caída del CHF con el título termodinámico es más pronunciada. Esto es consistente con las estimaciones de las LUT de Groeneveld.

En cuanto a la relación de convexidad, se plantea una derivada segunda positiva del CHF respecto del título termodinámico para la zona de alto título ($x > 0, 2$). Si bien de la figura 3.5 puede afirmarse que se tienen pocos datos que se encuentran en esa región, esta restricción es útil en puntos de colocación para asegurar que el modelo no obtiene resultados indeseados al extrapolar fuera de los datos de entrenamiento.

Por último, se realiza la comparación de la derivada axial del valor predicho de CHF calculada por dos métodos. En primer lugar se computa la derivada observada como:

$$\left. \frac{d\text{CHF}}{dz} \right|_{\text{obs}} = \frac{\text{CHF}_{z_{i+1}} - \text{CHF}_{z_i}}{z_{i+1} - z_i}. \quad (3.12)$$

Luego la derivada por regla de la cadena viene dada por:

$$\left. \frac{d\text{CHF}}{dz} \right|_{\text{cadena}} = \sum_{j \in \text{feats}} \frac{\partial \text{CHF}}{\partial j} \frac{dj}{dz}, \quad (3.13)$$

donde las derivadas de las variables respecto de la coordenada axial dj/dz fueron computadas previamente a partir de los resultados de las simulaciones con COBRA3-CP. De esta manera se penaliza que la red invente dependencias axiales que no provengan de las condiciones locales, y de alguna forma, es una expresión de la hipótesis de condiciones locales como PDE.

Para el entrenamiento del modelo, en primer lugar se entrena la LFDNN con sus datos. Su entrenamiento es estándar y puede realizarse con optimizador Adam y métrica MSE. Luego, con los pesos de la LFDNN congelados, se entrena la HFPIINN con la estructura completa de la MFPIINN . Para ello se realizaron pruebas para determinar si es necesario, debido a las restricciones tipo PINN, un optimizador de segundo orden como L-BFGS [45]. El resultado de las mismas se expone en el capítulo 4.

3.2.3. Evaluación del modelo

Para la evaluación del modelo se utilizaron las métricas estadísticas tradicionales en conjunto con métricas particulares al problema en particular. Las métricas estadísticas utilizadas son el MSE, RMSE, y el coeficiente de correlación R^2 . En cuanto a la métricas particulares al problema, se utiliza el $\text{DNBR}_{\min}$ del diseño termohidráulico de la CNA-UII, explicado en detalle en [1, 46]. Este es el valor para el cual, si la predicción de DNBR está por encima, se asegura con 95 % de probabilidad y confianza que no se tiene DNB. Se define como:

$$\text{DNBR}_{\min} = \overline{\text{DNBR}} + k_{95} \cdot \sigma(\text{DNBR}), \quad (3.14)$$

donde DNBR son las predicciones en las condiciones de los ensayos de la Universidad de Columbia, y k_{95} es el intervalo de tolerancia de una distribución normal para asegurar 95 % de probabilidad y confianza según la cantidad de observaciones [47]. Se compara con la metodología actual (LUT + TMF), que obtiene $\text{DNBR}_{\min} = 1, 21$.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. PLC

En la figura 4.1 se presentan los resultados de los distintos intentos del proceso de optimización. La arquitectura final se presenta en la tabla 4.1.

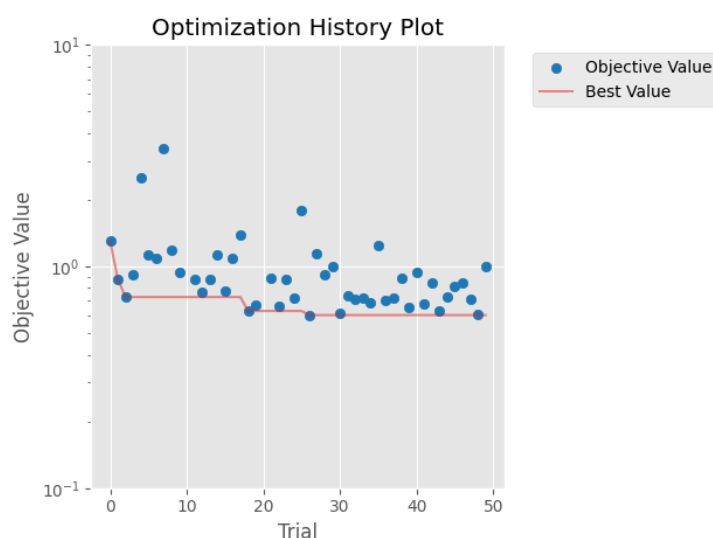


FIGURA 4.1. Resultados de los distintos intentos de la optimización.

TABLA 4.1. Hiperparámetros de la arquitectura optimizada por optuna.

Hiperparámetro	Valor
Cantidad de capas ocultas	3
Cantidad de neuronas por capa	478
<i>Learning rate</i>	$1,38 \cdot 10^{-4}$
<i>Batch</i>	64
Función de activación	ReLU

4.2. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] Nucleoeléctrica Argentina S.A. *Informe Final de Seguridad de la Central Nuclear Atucha II*. Confidencial. 2025.
- [2] S. Nukiyama. «The maximum and minimum values of the heat Q transmitted from metal to boiling water under atmospheric pressure». En: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 9.12 (1966), págs. 1419-1433. ISSN: 0017-9310. DOI: [https://doi.org/10.1016/0017-9310\(66\)90138-4](https://doi.org/10.1016/0017-9310(66)90138-4). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0017931066901384>.
- [3] N.E. Todreas J.W. Jackson e INVAP. COBRA3-CP. *An improved version of COBRA IIIC/MIT-2: a digital computer program for steady state and transient thermal-hydraulic analysis of rod bundle nuclear fuel elements*. Confidencial. 1981.
- [4] X. Meng y G.E. Karniadakis. «A composite neural network that learns from multi-fidelity data: Application to function approximation and inverse PDE problems». En: *Journal of Computational Physics* 401 (2020), pág. 109020. ISSN: 0021-9991. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.109020>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999119307260>.
- [5] M. Raissi, P. Perdikaris y G.E. Karniadakis. «Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations». En: *Journal of Computational Physics* 378 (2019), págs. 686-707. ISSN: 0021-9991. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999118307125>.
- [6] H. Ballesteros. *Descripción y Teoría del Programa AXENA*. Inf. téc. 22-12. Confidencial. Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo, Nucleoeléctrica Argentina S.A., 2012.
- [7] L. S. Tong e Y. S. Tang. *Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow*. 2nd. New York: Taylor & Francis, 1997. ISBN: 1560324855. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781315138510/boiling-heat-transfer-two-phase-flow-tong>.
- [8] D.C. Groeneveld et al. «The 1995 look-up table for critical heat flux in tubes». En: *Nuclear Engineering and Design* 163.1 (1996), págs. 1-23. ISSN: 0029-5493. DOI: [https://doi.org/10.1016/0029-5493\(95\)01154-4](https://doi.org/10.1016/0029-5493(95)01154-4). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0029549395011544>.
- [9] D.C. Groeneveld et al. «The 2006 CHF look-up table». En: *Nuclear Engineering and Design* 237.15 (2007). NURETH-11, págs. 1909-1922. ISSN: 0029-5493. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2007.02.014>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549307002002>.
- [10] INVAP. *Incorporation of the 1995 AECL Lookup Table for CHF to the COBRA3-CP code*. Inf. téc. CNA2-1152-3BEIN-004-A. Confidencial. 2008.
- [11] Xingang Zhao et al. «On the prediction of critical heat flux using a physics-informed machine learning-aided framework». En: *Applied Thermal Engineering* 164 (2020), pág. 114540. ISSN: 1359-4311. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.114540>.

- 1016/j.applthermaleng.2019.114540. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431119332065>.
- [12] Xingang Zhao, Robert K. Salko y Koroush Shirvan. «Improved departure from nucleate boiling prediction in rod bundles using a physics-informed machine learning-aided framework». En: *Nuclear Engineering and Design* 374 (2021), pág. 111084. ISSN: 0029-5493. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111084>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549321000364>.
- [13] Yue Jin, Xingang Zhao y Koroush Shirvan. «Constructing A New CHF Look-Up Table Based on the Domain Knowledge Informed Machine Learning Methodology». En: Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States). Mar. de 2022. URL: <https://www.osti.gov/biblio/1867773>.
- [14] Congshan Mao y Yue Jin. «Uncertainty quantification study of the physics-informed machine learning models for critical heat flux prediction». En: *Progress in Nuclear Energy* 170 (2024), pág. 105097. ISSN: 0149-1970. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105097>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149197024000477>.
- [15] Richard L. Burden, J. Douglas Faires y Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. 10th. Boston, MA: Cengage Learning, 2015.
- [16] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. *Deep Learning*. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [17] Adam Paszke et al. *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. 2019. arXiv: [1912.01703](https://arxiv.org/abs/1912.01703) [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1912.01703>.
- [18] Adam Paszke et al. *PyTorch*. URL: <https://pytorch.org/>.
- [19] Ian H. Bell et al. «Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp». En: *Industrial & Engineering Chemistry Research* 53.6 (2014). DOI: [10.1021/ie4033999](https://doi.org/10.1021/ie4033999).
- [20] The pandas development team. *pandas-dev/pandas: Pandas*. Ver. latest. Feb. de 2020. DOI: [10.5281/zenodo.3509134](https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134>.
- [21] Wes McKinney. «Data Structures for Statistical Computing in Python». En: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*. Ed. por Stéfan van der Walt y Jarrod Millman. 2010, págs. 56 -61. DOI: [10.25080/Majora-92bf1922-00a](https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a).
- [22] Fabian Pedregosa et al. «Scikit-learn: Machine Learning in Python». En: *Journal of Machine Learning Research* 12 (2011), págs. 2825-2830. URL: <http://arxiv.org/abs/1201.0490>.
- [23] Charles R. Harris et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585.7825 (sep. de 2020), págs. 357-362. DOI: [10.1038/s41586-020-2649-2](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2). URL: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.
- [24] J. D. Hunter. «Matplotlib: A 2D graphics environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95. DOI: [10.1109/MCSE.2007.55](https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55).
- [25] Michael L. Waskom. «seaborn: statistical data visualization». En: *Journal of Open Source Software* 6.60 (2021), pág. 3021. DOI: [10.21105/joss.03021](https://doi.org/10.21105/joss.03021). URL: <https://doi.org/10.21105/joss.03021>.
- [26] Takuya Akiba et al. «Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework». En: *KDD*. Ed. por Ankur Teredesai et al. ACM, 2019,

- págs. 2623-2631. ISBN: 978-1-4503-6201-6. URL: <http://dblp.uni-trier.de/db/conf/kdd/kdd2019.html#AkibaSYOK19>.
- [27] D. C. Groeneveld. *Critical Heat Flux Data Used to Generate the 2006 Groeneveld Critical Heat Flux Lookup Tables*. NUREG/KM 0011. Washington, DC: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2019. URL: <https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/knowledge/km0011/index>.
- [28] L. Lencina y H. Ballesteros. *Recopilación datos experimentales obtenidos de los ensayos termohidráulicos realizados en el Elemento Combustible Atucha II en los Circuitos Experimentales de la CNEA (CEBP y CEAP) y en la Universidad de Columbia*. Inf. téc. 11-08. Confidencial. Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo, Nucleoeléctrica Argentina S.A., 2008.
- [29] Diederik P. Kingma y Jimmy Ba. «Adam: A Method for Stochastic Optimization». En: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2015.
- [30] Vinod Nair y Geoffrey E. Hinton. «Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines». En: *Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML-10)*. 2010, págs. 807-814.
- [31] Dan Hendrycks y Kevin Gimpel. «Gaussian Error Linear Units (GELUs)». En: *arXiv preprint arXiv:1606.08415* (2016).
- [32] Stefan Elfving, Eiji Uchibe y Kenji Doya. «Sigmoid-Weighted Linear Units for Neural Network Function Approximation in Reinforcement Learning». En: *Neural Networks* 107 (2018), págs. 3-11.
- [33] Andrew L. Maas, Awni Y. Hannun y Andrew Y. Ng. «Rectifier Nonlinearities Improve Neural Network Acoustic Models». En: *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning (ICML)*. Vol. 30. 1. 2013.
- [34] Djork-Arné Clevert, Thomas Unterthiner y Sepp Hochreiter. «Fast and Accurate Deep Network Learning by Exponential Linear Units (ELUs)». En: *arXiv preprint arXiv:1511.07289* (2015).
- [35] INVAP. *Flow Rate Versus Power in the Hot Coolant Channel for Each Hydraulic Zone*. Inf. téc. CNA2-1152-3BEIN-010-B. Confidencial. 2008.
- [36] J Weisman y B S Pei. «Prediction of critical heat flux in flow boiling at low qualities». en. En: (1983). DOI: [https://doi.org/10.1016/S0017-9310\(83\)80047-7](https://doi.org/10.1016/S0017-9310(83)80047-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931083800477>.
- [37] Jean-Marie Le Corre, Shi-Chune Yao y Cristina H. Amon. «A mechanistic model of critical heat flux under subcooled flow boiling conditions for application to one- and three-dimensional computer codes». en. En: *Nuclear Engineering and Design* 240.2 (feb. de 2010), págs. 235-244. ISSN: 00295493. DOI: [10.1016/j.nucengdes.2008.12.007](https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2008.12.007). URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0029549308006225> (visitado 22-07-2026).
- [38] D. C. Groeneveld, S. C. Cheng y T. Doan. «1986 AECL-UO Critical Heat Flux Lookup Table». En: *Heat Transfer Engineering* 7.1-2 (1986), págs. 46-62. URL: <https://doi.org/10.1080/01457638608939644>.
- [39] Moshe Siman-Tov. «Application of energy balance and direct substitution methods for thermal margins and data evaluation». en. En: *Nuclear Engineering and Design* 163.1-2 (jun. de 1996), págs. 249-258. ISSN: 00295493. DOI: [10.1016/0029-5493\(95\)01174-9](https://doi.org/10.1016/0029-5493(95)01174-9). URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0029549395011749> (visitado 21-07-2026).
- [40] S.Y. Ahmad. «Fluid to fluid modeling of critical heat flux: A compensated distortion model». en. En: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 16.3 (mar. de 1973), págs. 641-662. ISSN: 00179310. DOI: [10.1016/0017-](https://doi.org/10.1016/0017-)

- 9310(73)90229-9. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0017931073902299> (visitado 22-07-2026).
- [41] Maximilian Ilse, Jakub M. Tomczak y Max Welling. «Attention-based Deep Multiple Instance Learning». En: *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*. Vol. 80. PMLR. 2018, págs. 2127-2136.
- [42] John S. Bridle. «Probabilistic Interpretation of Feedforward Classification Network Outputs, with Relationships to Statistical Pattern Recognition». En: *Neurocomputing: Algorithms, Architectures and Applications*. Vol. F68. NATO ASI Series. Berlin, Heidelberg: Springer, 1990, págs. 227-236. DOI: [10.1007/978-3-642-76153-9_28](https://doi.org/10.1007/978-3-642-76153-9_28).
- [43] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals y Jeff Dean. *Distilling the Knowledge in a Neural Network*. NIPS 2014 Deep Learning Workshop. 2015. arXiv: [1503.02531](https://arxiv.org/abs/1503.02531).
- [44] M. O. Hill. «Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences». En: *Ecology* 54.2 (1973), págs. 427-432. DOI: [10.2307/1934352](https://doi.org/10.2307/1934352).
- [45] Dong C. Liu y Jorge Nocedal. «On the limited memory BFGS method for large scale optimization». En: *Mathematical Programming* 45.1-3 (1989), págs. 503-528. DOI: [10.1007/BF01589116](https://doi.org/10.1007/BF01589116).
- [46] INVAP. *Proposed Thermal Design Procedure*. Inf. téc. CNA2-1152-3BEIN-005-B. Confidencial. 2008.
- [47] NIST/SEMATECH. 7.2.6.3. *Tolerance Intervals for a Normal Distribution*. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc263.htm>. NIST/-SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods. 2012. (Visitado 17-08-2026).